

2023年12月30日

从投顾调仓行为出发构建FOF选基策略

金融工程研究团队

——基金研究系列（26）

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（分析师）

证书编号：S0790522070003

盛少成（分析师）

证书编号：S0790523060003

苏良（分析师）

证书编号：S0790523060004

何申昊（研究员）

证书编号：S0790122080094

陈威（研究员）

证书编号：S0790123070027

蒋韬（研究员）

证书编号：S0790123070037

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

傅开波（分析师）

fukaibo@kysec.cn

证书编号：S0790520090003

蒋韬（联系人）

jiangtao@kysec.cn

证书编号：S0790123070037

● 基金投顾产品调仓行为解析

从投顾业绩负向影响因素来看，投顾产品倾向于在基金超额收益的相对高点买入、相对低点卖出，对组合超额收益有负向影响，以上现象在行业板块型基金调仓行为中更为突出。均衡型基金调入后中长期存在一定超额收益，即调入均衡型基金上长期来看较为优质，然而调入和调出基金的位置存在优化空间。

从投顾业绩正向影响因素来看，投顾调仓存在左侧投资行为，其中绩优基金投顾组合的左侧调入基金超额收益较显著；对于均衡型基金，中长期绩优基金未来平均超额收益更高；对于绩优基金投顾组合，其挖掘的黑马基金对业绩贡献较大。投顾产品在行业配置上整体上存在追涨杀跌现象，个体上绩优基金投顾具备左侧配置行业的能力。调出行为对于行业短期走势具有一定预测作用，其中超跌卖出的行业短期具有一定超额，高位卖出的行业超额短期出现回撤。对于绩优基金投顾产品，其左侧调入和配置的行业中长期来看超额收益较高。

● 基于投顾调仓行为构建策略

从投顾产品主理人能力角度出发，根据投顾产品的历史业绩和持仓基金构造“绩优基金投顾特有持仓因子”，该因子能够选出被绩优基金投顾组合持有的基金。从基金本身特征出发，合成中长期业绩趋势因子和相对位置因子，构建基金形态因子。中长期业绩趋势因子衡量了基金的alpha，相对位置因子衡量了基金alpha的短期兑现程度，基金形态因子旨在选出具有长期超额alpha，且收益兑现程度不高的基金。

对于均衡型基金，将基金形态因子和绩优基金投顾特有持仓因子标准化后相加，得到投顾调仓综合因子，该因子能够选出绩优基金投顾产品认可的中长期绩优基金，且这些基金短期收益兑现程度不高。

均衡型基金20组合：根据投顾调仓综合因子构建均衡型基金20组合，超额收益在2021年8月至2023年10月，每年均取得正超额，全区间年化超额8.9%，选出基金知名度较高，属于优质白马基金。

对于行业主题型基金，将绩优基金投顾特有持仓因子和相对位置因子标准化后合成行业主题型基金综合因子，该因子能够选出绩优基金投顾调入的前期超额收益不明显的基金，这类基金更有可能是行业主题型基金中的黑马基金。

行业板块型基金组合：使用行业板块型基金构建行业均衡型组合，每个板块取综合因子排名靠前的5只行业主题型基金，构建行业主题型基金组合，全区间年化超额8.4%，科技、制造等偏成长风格板块黑马基金相对基准超额收益较高。

行业板块型基金组合2.0：为了融合绩优基金投顾主理人对行业的左侧判断，选取行业主题型基金综合因子排名前20的基金构建行业主题型基金组合2.0，全区间年化超额10.0%，行业配置和行业内选股均贡献一定收益。

● **风险提示：**模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。本报告不构成对基金投顾产品的投资建议，基金投顾的历史业绩不代表未来收益。

相关研究报告

《QDII基金盘点及绩优产品解析——基金研究系列（25）》-2023.12.28

目 录

1、基金投顾产品调仓行为解析	4
1.1、基金投顾调仓收益的负向影响因素：关于调入调出位置的讨论	4
1.2、基金投顾调仓收益的正向影响因素：左侧投资等	6
1.3、投顾行业调仓行为：集体非理性和个体理性并存	8
2、基于投顾调仓行为构建选基策略	9
2.1、样本池构建	9
2.2、均衡型基金优选：寻找优质底仓基金	11
2.2.1、基础策略：跟随历史绩优基金投顾调仓行为	11
2.2.2、进阶策略：结合基金超额净值中长期趋势和相对位置	12
2.3、行业主题型基金优选：寻找底部弹性基金	16
2.3.1、基础策略：固定行业板块配置	16
2.3.2、进阶策略：叠加左侧行业布局	18
3、总结	19
4、风险提示	20

图表目录

图 1：均衡型基金调仓后超额收益走势：调出>其他	4
图 2：行业板块型基金调仓后超额走势收益：调出>其他	4
图 3：基金投顾产品在均衡型基金的调仓呈现为：超额收益的相对高点买入、相对低点卖出	5
图 4：调入行为：投顾组合调入均衡型基金位置影响超额收益	5
图 5：调出行为：基金投顾组合调出均衡型基金的时点影响超额收益	6
图 6：均值回归现象受市场环境影响，2022 年 Q4 以来均值回归现象减弱	6
图 7：基金中长期业绩趋势与未来超额收益的正相关关系时序上较为稳定	6
图 8：整体来看投顾产品左侧投资行为超额收益不明显	7
图 9：绩优基金投顾产品左侧投资行为超额收益较显著	7
图 10：调出基金中长期绩优基金平均超额收益更高	7
图 11：调入基金中长期绩优基金平均超额收益更高	7
图 12：绩优基金投顾组合调入基金超额收益：黑马基金>中部基金>白马基金	8
图 13：调入行为：追涨调入的行业调入后超额收益较低	8
图 14：调出行为：超跌调出的行业短期超额收益较高	8
图 15：绩优基金投顾产品左侧调入的行业长期存在超额收益	9
图 16：均衡型基金调入样本池：年化超额收益 3.6%	10
图 17：均衡型基金调入样本池每年均获正超额	10
图 18：均衡型基金调出样本池：年化超额收益 4.6%	10
图 19：均衡型基金调出样本池每年均获正超额	10
图 20：行业板块型基金调入样本池：年化超额收益 2.6%	10
图 21：行业板块型基金调入样本池每年均获正超额	10
图 22：行业板块型基金调入组合：超额收益来源于组合持有基金的选股能力	11
图 23：绩优基金投顾特有持仓因子构造方式	11
图 24：绩优基金投顾特有持仓因子多头效果较好	12
图 25：绩优基金投顾特有持仓因子 20 组合：超额较为稳定	12

图 26: 中长期业绩趋势因子和相对位置因子示例.....	13
图 27: 基金形态因子多空分组收益区分较为明显.....	13
图 28: 基金形态因子 20 组合: 2022 年下半年以来超额较为显著.....	13
图 29: 投顾调仓综合因子多空分组收益区分较为明显.....	14
图 30: 投顾调仓综合因子 20 组合: 超额收益较为稳定.....	14
图 31: 均衡型基金 20 组合超额收益较为稳定.....	15
图 32: 均衡型基金 20 组合分年度绩效: 每年均获正超额.....	15
图 33: 行业板块型基金组合: 年化超额 8.4%.....	17
图 34: 超额收益来源于组合持有基金的选股能力.....	17
图 35: 制造、医药、科技板块组合优于基准, 周期、金融板块组合略好于基准, 消费板块组合差于基准.....	18
图 36: 行业板块型基金组合 2.0: 年化超额收益率 10.0%.....	18
图 37: 选股和行业配置均贡献一定超额.....	18
图 38: 全文框架: 因子+组合.....	20
表 1: 绩优基金投顾特有持仓因子绩效: 季频和半年频均有效果.....	12
表 2: 绩优基金投顾特有持仓因子 20 组合的分年绩效: 每年均取得正超额.....	12
表 3: 基金形态因子绩效: 季频选基效果较好.....	13
表 4: 基金形态因子 20 组合分年度绩效: 每年均取得正超额.....	14
表 5: 投顾调仓综合因子绩效: 季频选基效果较好.....	14
表 6: 投顾调仓综合因子 20 组合分年度绩效: 每年均取得正超额.....	14
表 7: 均衡型基金 20 组合最新一期选基 (2023 年 10 月 31 日): 基金经理知名度均较高.....	15
表 8: 投顾调仓综合因子绩效: 季频和半年频选基效果较好.....	16
表 9: 行业板块型基金组合分年度绩效: 每年均取得正超额.....	17
表 10: 行业板块型基金组合 2.0 分年度绩效: 每年均取得正超额.....	19
表 11: 行业主题型基金组合 2.0 最新一期选基 (2023 年 10 月 31 日).....	19

1、基金投顾产品调仓行为解析

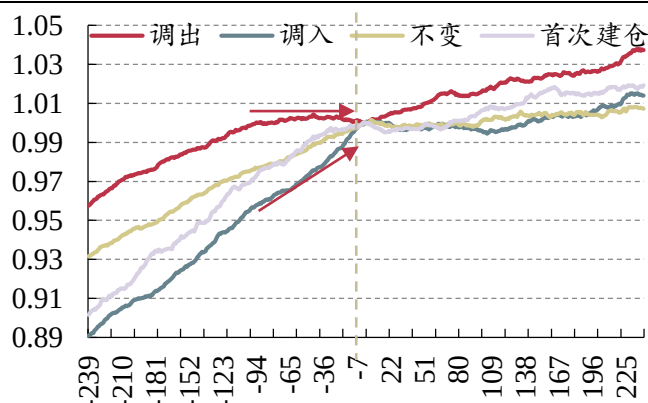
在前期报告《基金投顾的全方位解析及 FOF 策略构建》，我们系统性的梳理了基金投顾产品的产品布局、持仓分析、业绩比较及调仓行为，我们发现投顾组合的倾向于买入超额较高的基金，卖出超额较低的基金。在本篇报告中，我们希望深入剖析基金投顾产品的调仓行为，从现象挖掘逻辑，以期挖掘有效的选因子。需要说明的是，本报告主要针对股票型投顾和股债混合型投顾持仓中的所有权益基金进行研究。

1.1、基金投顾调仓收益的负向影响因素：关于调入调出位置的讨论

从整体来看，基金投顾产品倾向于在基金超额收益加速上涨时调入基金，超额收益减速时调出基金。我们测算了调仓前后基金的超额收益，调入基金在前期超额收益较高，调入后超额收益曲线走弱；调出基金为短期超额收益趋缓的基金，但调出后超额收益较高。以上现象在行业板块型基金和均衡型基金调仓行为中均存在，在行业板块型基金调仓行为中更为突出（图1和图2）。

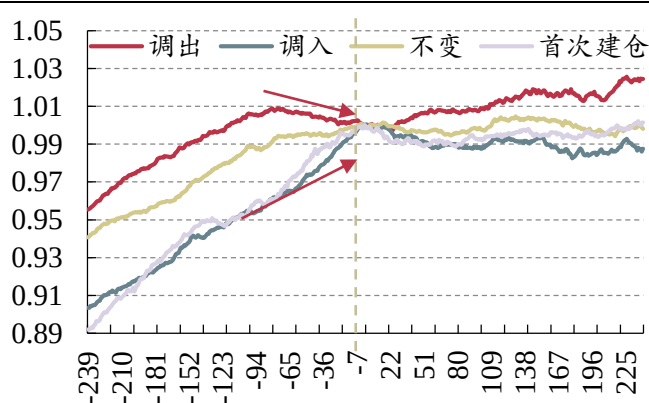
此外，均衡型基金在调入后中长期仍然存在一定超额收益，即投顾产品调入的均衡型基金从长期来看较为优质，然而调入和调出基金的时点存在优化空间。

图1：均衡型基金调仓后超额收益走势：调出>其他



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（注：数据截至2023.10.31）

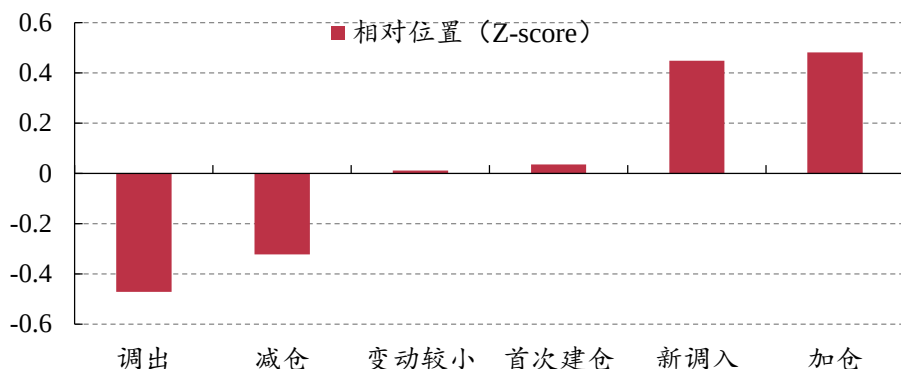
图2：行业板块型基金调仓后超额走势收益：调出>其他



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（注：数据截至2023.10.31）

以上现象说明基金投顾产品在均衡型基金超额收益的相对高点买入、相对低点卖出。为了衡量基金买入位置的相对高低，我们使用HP滤波将基金超额净值走势分解为长期趋势项和周期项，并计算买卖时点基金在周期项的相对位置。结果发现，新调入、加仓基金相对位置较高，调出、减仓基金相对位置较低，进一步佐证了基金投顾组合往往会在基金超额收益的相对高点买入、相对低点卖出。

图3：基金投顾产品在均衡型基金的调仓呈现为：超额收益的相对高点买入、相对低点卖出



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日）

对于调入基金，短期来看，基金调入相对位置对组合超额收益影响较小，长期来看，基金的长期趋势和相对位置影响均较大。对于均衡型基金，图4统计调入相对位置和调入后超额收益的相关性，负相关关系反映了基金相对位置较高，未来超额收益越低，即存在均值回归现象。图4也统计了调入基金的长期趋势和未来超额的相关性，正相关关系反映了基金超额收益存在持续性。可以得到以下几个结论：

- (1) **相对位置**：整体来看，调入基金短期内（20个交易日）均值回归不明显，即追涨仍有一定超额，长期来看（120个交易日），均值回归现象较为显著，绩优基金投顾调入基金的均值回归现象更明显。
- (2) **长期趋势**：整体来看，调入基金短期内受趋势影响不明显，长期内受趋势影响更大，即长期来看，基金超额收益具有一定持续性。对于绩优基金投顾调入基金，趋势延续性更显著，反映了绩优基金投顾擅长选出业绩具有持续性的基金。

图4：调入行为：投顾组合调入均衡型基金位置影响超额收益

		调仓后20日超额	调仓后60日超额	调仓后120日超额
整体投顾组合	相对位置	1.1%	-2.2%	-8.3%
	相对位置 (Z-score)	1.7%	-1.5%	-7.9%
	长期趋势	-0.9%	-1.0%	3.9%
超额收益前50投顾组合	相对位置	-2.4%	-6.0%	-11.2%
	相对位置 (Z-score)	-2.5%	-6.3%	-10.8%
	长期趋势	3.7%	7.1%	9.8%
其他投顾组合	相对位置	1.7%	-1.6%	-7.9%
	相对位置 (Z-score)	2.5%	-0.6%	-7.5%
	长期趋势	-1.6%	-2.2%	3.4%

数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（注：数据截至2023年10月31日，统计数据为各指标和基金超额收益的Spearman相关系数）

对于调出基金，均衡型基金调出位置同样影响超额收益，绩优基金投顾组合调出基金更具有业绩持续性。结论与调入行为较为相似：

- (1) **相对位置**：整体来看，短期内调出基金存在偏弱的均值回归现象，长期来看，均值回归较为显著，即低位调出的基金，未来超额收益较高。
- (2) **长期趋势**：整体来看，调出基金短期超额受长期趋势影响不明显，长期

内基金超额仍受长期趋势影响，即长期来看，基金超额收益具有一定持续性，绩优基金投顾调出基金业绩延续性更明显。

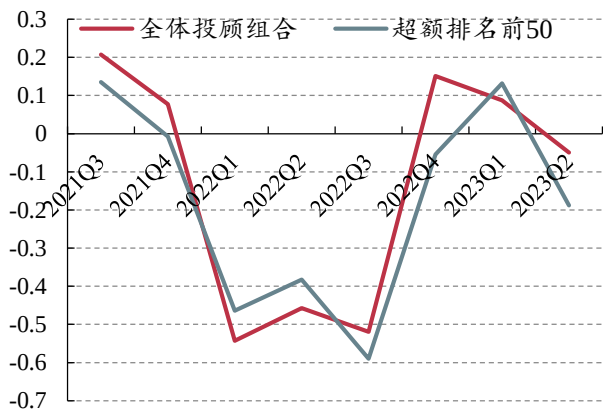
图5：调出行为：基金投顾组合调出均衡型基金的时点影响超额收益

		调仓后20日超额	调仓后60日超额	调仓后120日超额
整体投顾组合	相对位置	-2.1%	-4.8%	-9.3%
	相对位置 (Z-score)	-1.2%	-2.4%	-7.7%
	长期趋势	-1.0%	-2.1%	3.6%
超额收益前50 投顾组合	相对位置	-5.7%	-11.1%	-11.1%
	相对位置 (Z-score)	-6.2%	-8.7%	-7.3%
	长期趋势	1.9%	10.9%	16.7%
其他投顾组合	相对位置	-1.7%	-3.8%	-9.1%
	相对位置 (Z-score)	-0.5%	-1.3%	-7.8%
	长期趋势	-1.4%	-4.1%	1.8%

数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（注：数据截至2023年10月31日，统计数据为各指标和基金超额收益的Spearman相关系数）

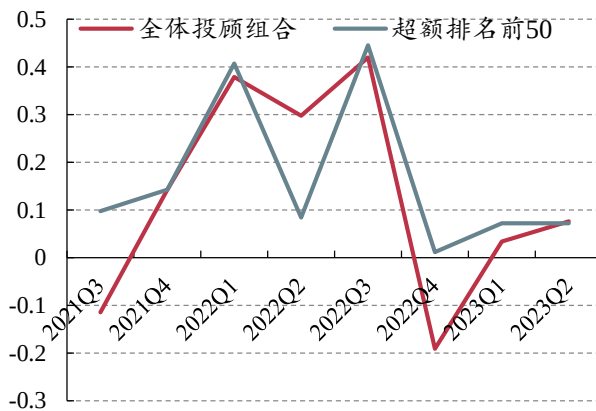
基金长期业绩趋势对超额收益的正向预测作用在时序上较为稳定，而均值回归程度受市场环境影响较大。以调出基金为例，均值回归现象在2022年Q1到Q3较为显著，2022年Q4以来均值回归现象减弱；基金长期业绩趋势与未来超额收益的正相关关系在时序上较为稳定，绩优基金投顾组合调出基金受长期业绩趋势影响更大，体现了绩优基金投顾组合具有筛选长期绩优基金经理的能力。

图6：均值回归现象受市场环境影响，2022年Q4以来均值回归现象减弱



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023.10.31；衡量指标为相对位置指标和未来120个交易日超额收益的相关系数）

图7：基金中长期业绩趋势与未来超额收益的正相关关系时序上较为稳定

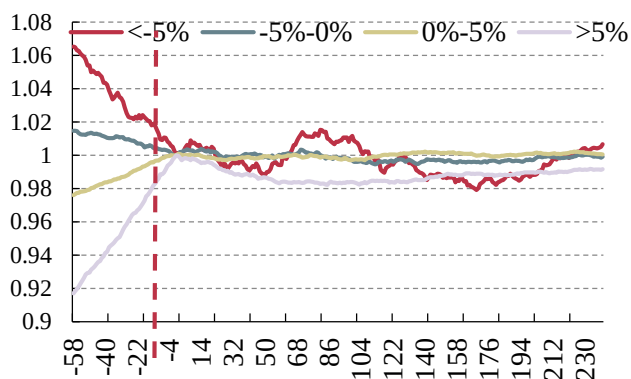


数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023.10.31；衡量指标为长期趋势指标和未来120个交易日超额收益的相关系数）

1.2、基金投顾调仓收益的正向影响因素：左侧投资等

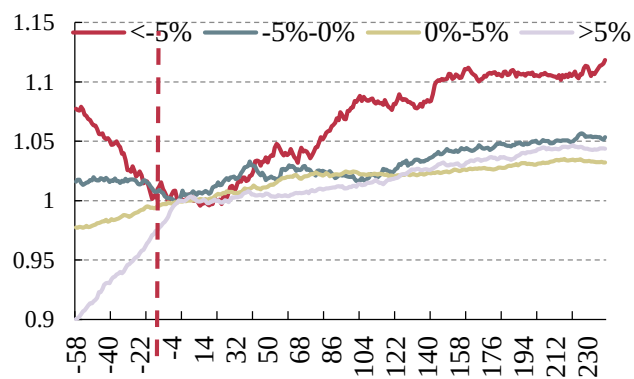
投顾调仓存在左侧投资行为，其中绩优基金投顾产品左侧调入的基金超额收益较显著。对投顾产品调入基金按照调入前60个交易日相对于Wind偏股型基金指数（885001.WI）的超额收益进行分组，整体来看，投顾组合调入的过去超额收益低于5%的基金，未来超额收益与其他组差距较小。绩优基金投顾产品左侧投资行为超额收益较显著，绩优基金投顾组合调入的过去超额收益低于5%的基金超额收益远高于调入的其他基金。

图8：整体来看投顾产品左侧投资行为超额收益不明显



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

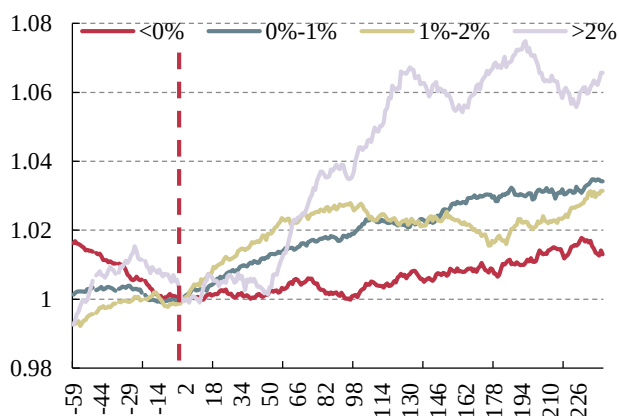
图9：绩优基金投顾产品左侧投资行为超额收益较显著



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

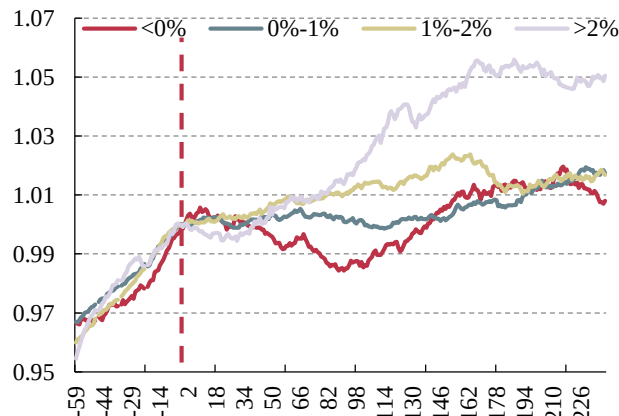
对于调仓的均衡型基金，中长期绩优基金未来平均超额收益更高。使用HP滤波得到的趋势项衡量调仓基金中长期业绩趋势，并根据该指标对调仓基金进行分组，结果发现对调入基金和调出基金而言，中长期绩优基金未来超额较高，该结论在中长期（一年内）成立。

图10：调出基金中长期绩优基金平均超额收益更高



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图11：调入基金中长期绩优基金平均超额收益更高



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

绩优基金投顾组合具有挖掘黑马基金的能力。选取2022年以来超额收益排名前50的投顾组合，将其调入基金按合计规模分为黑马基金、中部基金和白马基金¹，对于均衡型基金和行业主题型基金，黑马基金在调入后超额收益均较高，其中均衡型黑马基金在调入后120日平均超额收益为3.7%，白马基金超额收益较低。其背后原因是非公募系投顾业绩方差较大，排名最前列投顾组合多数为非公募的基金投顾组合，对于非公募投顾组合，基金入池要求较为宽松，且主理人擅长挖掘黑马型基金经理。

¹ 黑马基金为当期规模合计小于10亿元，中部基金为当期规模合计在10亿元到50亿元之间，白马基金为当期规模合计大于50亿元。

图12：绩优基金投顾组合调入基金超额收益：黑马基金>中部基金>白马基金

均衡型基金	调入240日前	调入120日前	调入60日前	调入20日前	调入20日后	调入60日后	调入120日后	调入240日后
黑马基金(<10亿)	19.1%	13.1%	7.5%	2.2%	0.9%	2.2%	3.7%	6.6%
中部基金(10-50亿)	17.6%	10.6%	5.6%	1.8%	0.8%	1.7%	2.5%	4.6%
白马基金(>50亿)	16.8%	7.1%	2.9%	1.1%	0.4%	0.6%	0.6%	-0.2%
行业主题型基金	调入240日前	调入120日前	调入60日前	调入20日前	调入20日后	调入60日后	调入120日后	调入240日后
黑马基金(<10亿)	15.1%	10.6%	6.4%	2.1%	0.1%	0.8%	2.9%	6.4%
中部基金(10-50亿)	16.2%	8.6%	4.2%	1.5%	0.3%	1.1%	2.5%	4.6%
白马基金(>50亿)	16.6%	6.2%	2.1%	0.8%	-0.2%	-1.2%	-2.0%	-2.2%

数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日，统计数据为相对885001.WI的平均超额收益）

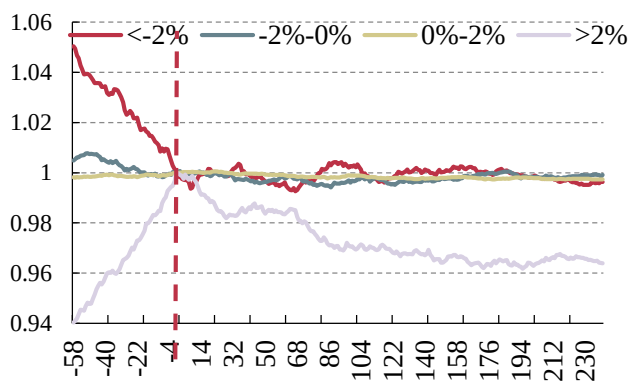
1.3、投顾行业调仓行为：集体非理性和个体理性并存

本节对于投顾组合的行业配置进行讨论，同样从调入和调出行为角度进行分析。整体上投顾产品在行业配置方面存在追涨杀跌现象，个体上绩优基金投顾具备左侧配置行业的能力。

对于调入行为，整体上追涨调入的行业超额收益较低，左侧布局的行业超额收益不明显。调入前超额收益较高的行业在调入后超额收益下滑，调入前超额收益较低的行业在调入后超额收益不明显（图13）。

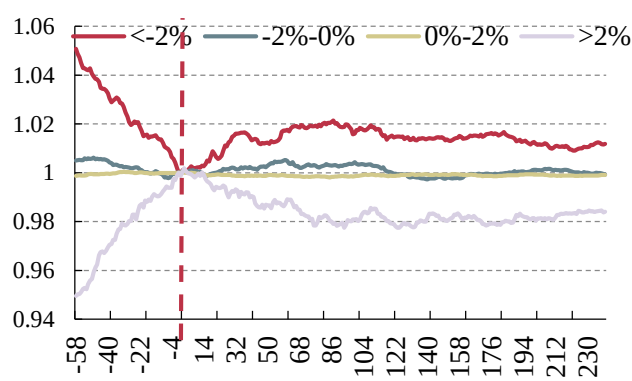
调出行为对于行业短期走势具有一定预测作用，其中超跌卖出的行业短期具有一定超额，高位卖出的行业超额短期出现回撤。低位调出的行业在调出后超额收益较高，高位止盈的行业调出后超额收益出现回撤（图14）。前者反映了恐惧情绪对市场阶段底的预测作用，后者反映了投顾主理人的止盈能力。

图13：调入行为：追涨调入的行业调入后超额收益较低



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

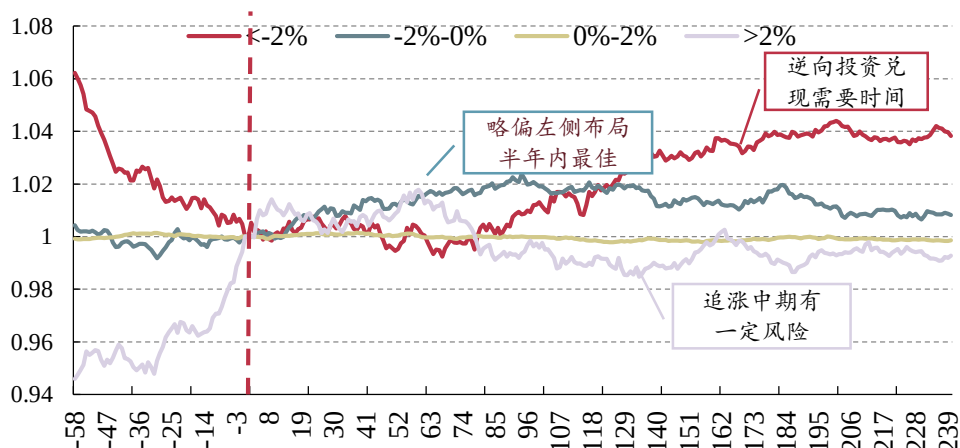
图14：调出行为：超跌调出的行业短期超额收益较高



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

对于绩优基金投顾产品，其左侧配置的行业中长期来看超额收益较高。筛选2022年以来超额收益排名前50的投顾组合，如图15所示，其极左侧调入的行业（过去一个季度超额收益低于-2%）未来一年存在超额收益，偏左侧调入行业（过去一个季度超额收益介于-2%到0%）未来6个月存在超额收益。说明绩优基金投顾具备对行业中长期配置价值的判断能力。

图15：绩优基金投顾产品左侧调入的行业长期存在超额收益



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日）

2、基于投顾调仓行为构建选基策略

2.1、样本池构建

由于投顾组合调入调出样本池和全体基金存在一定差异，因此对投顾调仓行为构建样本池，样本池构建规则和基本信息如下：

- (1) 样本区间：2021.7-2023.10；
- (2) 因子频率为季频，计算因子时间为1/4/7/10月末，在随后一个月的第一个交易日交易；
- (3) 1/4/7/10月末，回看过去3个月调入（包含调入和权重变化较小）/调出的基金，等权构建组合。此外，将基金分为主动权益型基金、行业主题型基金（包含指数型和指数增强型基金）和其他基金²，其他基金主要为宽基指数基金、宽基指数增强型基金和QDII型基金。
- (4) 剔除港股投资比例超过20%的基金，原因是港股比例高，其在港股的beta暴露较高，会对后续因子效果产生干扰。
- (5) 基准是wind偏股型基金指数（885001.WI），下同。

对于均衡型主动权益基金，调入和调出基金池³整体有一定超额。均衡型主动权益基金调入组合年化超额收益率3.6%，均衡型主动权益基金调出组合年化超额收益率4.6%，且两个组合每年均录得正超额。

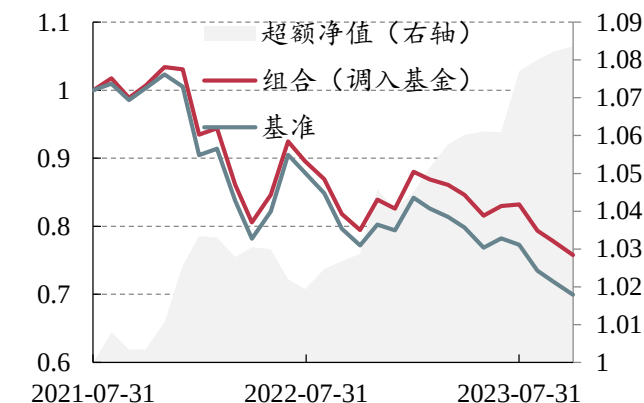
对于行业板块型基金，调入和调出基金池整体均存在一定超额，超额收益来源于组合持有基金的选股能力。以调入的行业板块型基金为例，调入组合年化超额收益率2.6%，且组合每年均录得正超额。使用类似Brinson归因分析对组合收益基金拆解，结果发现组合超额收益主要来源于选股超额，说明投顾主理人具有优选行业主

² 区分不同种类基金的原因是从构建策略角度出发，均衡型基金适合做底仓，行业主题型基金适合作为弹性仓位。

³ 为了减少基金池类别，调入样本池包括新调入基金、大幅加仓基金（加仓比例超过2%）、权重变动较小基金（变动不超过2%）；调出样本池包括调出基金、大幅减仓基金（减仓比例超过2%）。

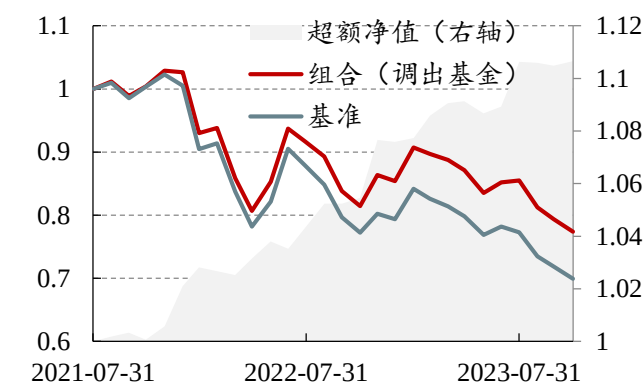
题型基金的能力（图22）。

图16：均衡型基金调入样本池：年化超额收益3.6%



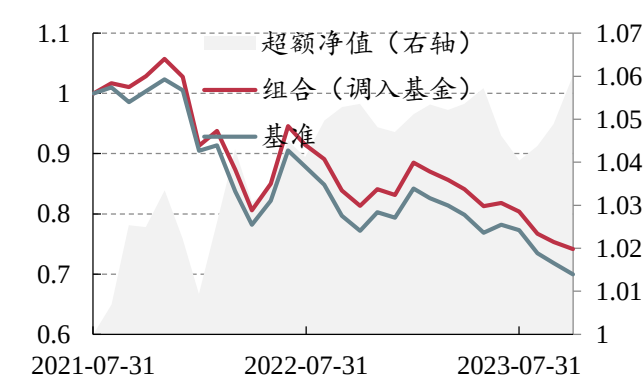
数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图18：均衡型基金调出样本池：年化超额收益4.6%



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图20：行业板块型基金调入样本池：年化超额收益2.6%



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图17：均衡型基金调入样本池每年均获正超额

时间区间	组合收益	基准组合	超额收益
2021.8-2021.12	3.1%	0.5%	2.6%
2022.1~2022.12	-19.9%	-21.0%	1.1%
2023.1~2023.10	-8.2%	-11.9%	3.7%
全样本（年化）	-11.6%	-14.7%	3.6%

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图19：均衡型基金调出样本池每年均获正超额

时间区间	组合收益	基准组合	超额收益
2021.8-2021.12	2.6%	0.5%	2.1%
2022.1~2022.12	-16.8%	-21.0%	4.2%
2023.1~2023.10	-9.4%	-11.9%	2.5%
全样本（年化）	-10.8%	-14.7%	4.6%

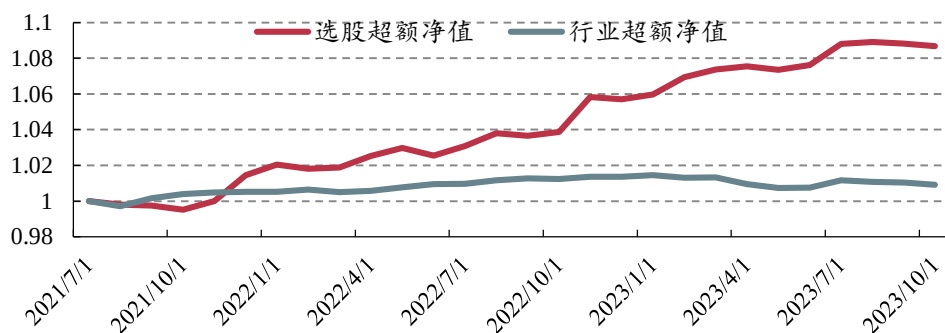
数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图21：行业板块型基金调入样本池每年均获正超额

时间区间	组合收益	基准组合	超额收益
2021.8-2021.12	2.8%	0.5%	2.2%
2022.1~2022.12	-19.1%	-21.0%	1.9%
2023.1~2023.10	-10.8%	-11.9%	1.1%
全样本（年化）	-12.5%	-14.7%	2.6%

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图22：行业板块型基金调入组合：超额收益来源于组合持有基金的选股能力



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日）

2.2、均衡型基金优选：寻找优质底仓基金

在基金组合管理中，均衡型基金由于业绩稳健，一般作为“核心-卫星策略”中的核心仓位。本节针对主动权益基金中的均衡基金进行策略构建。

2.2.1、基础策略：跟随历史绩优基金投顾调仓行为

从1.2节的分析可以发现，绩优基金投顾产品具有一定选基能力，调入基金更为优质。因此，我们根据投顾产品的历史业绩和持仓基金构造“绩优基金投顾特有持仓因子”，具体分为三个步骤：

- (1) 对于所有基金投顾产品，筛选投顾产品持仓中的权益比例超过70%的基金；
- (2) 对于每个基金投顾产品，计算第一步筛选出基金最近12个月平均超额收益和平均超额最大回撤，构造投顾产品的选基能力，并转化为分位数；
- (3) 对于每个基金，筛选持有该基金的投顾产品，对投顾产品的选基能力取均值，即得到“绩优基金投顾特有持仓因子”。

图23：绩优基金投顾特有持仓因子构造方式



资料来源：开源证券研究所

此外，对因子做两点处理：（1）市值行业中性化，排除行业、市值对因子的干扰，使得因子表现更稳健；（2）计算因子时剔除持有时间超过一年的基金。

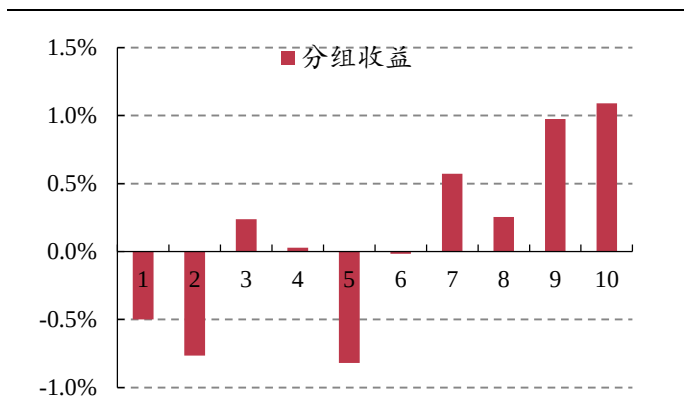
对于均衡型主动权益基金，绩优基金投顾特有持仓因子在调入样本池选基效果较好。季频RankIC达到8.6%，绩优基金投顾特有持仓因子20组合超额收益走势较为稳定，且在2021年8月至2023年10月区间内，每年均取得正超额，全区间年化超额9.4%。

表1：绩优基金投顾特有持仓因子绩效：季频和半年频均有效果

	RankIC 均值	RankICIR	RankIC 胜率	多空年化收益率	超额收益率 (相对基准 ⁴)	超额收益夏普 率(相对基准)	换手率(单季 单边)
季频	8.6%	1.83	66.7%	6.8%	8.8%	1.28	81.3%
半年频(1/7月)	3.9%	0.98	66.7%	2.9%	6.5%	1.51	39.1%

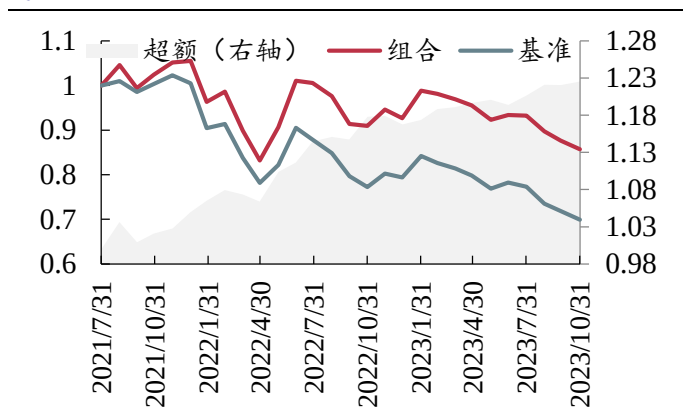
数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至 2023 年 10 月 31 日，多空收益为十分组多空收益）

图24：绩优基金投顾特有持仓因子多头效果较好



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图25：绩优基金投顾特有持仓因子20组合：超额较为稳定



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

表2：绩优基金投顾特有持仓因子 20 组合的分年绩效：每年均取得正超额

时间区间	组合收益	基准组合	超额收益
2021.8-2021.12	5.5%	0.5%	5.0%
2022.1~2022.12	-12.1%	-21.0%	8.9%
2023.1~2023.10	-7.5%	-11.9%	4.3%
全样本（年化）	-6.6%	-14.7%	9.4%

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至 2023 年 10 月 31 日）

2.2.2、进阶策略：结合基金超额净值中长期趋势和相对位置

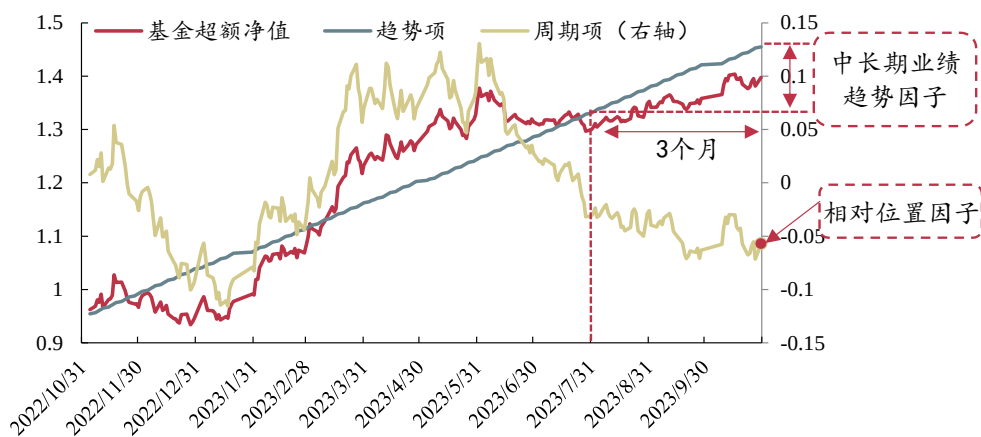
为了进一步加强绩优基金投顾特有持仓因子效果，本节结合其他角度对持仓基金进一步筛选。本节结合了中长期业绩趋势和短期相对位置两个因素，构建基金形态因子，并将因子和绩优基金投顾特有持仓因子叠加，得到投顾调仓综合因子。

基金形态因子的主要思路来源于两方面，一是从1.2节分析可知，对于调入基金，中长期绩优基金平均超额收益更高。二是，需要规避在超额净值的相对高点买入。

具体的，第一步，使用HP滤波将过去一年的超额净值走势分解为趋势项和周期项，取趋势项在过去一个季度的收益作为基金的中长期业绩趋势因子，同时将周期项的最新值作为基金的相对位置因子（图23）。这种方法能够更准确地评估基金的长期业绩表现和当前相对位置；第二步，筛选相对位置因子大于0的基金，将中长期业绩趋势因子减去相对位置因子，即使用正的相对位置因子（相对高点）作为中长期业绩趋势因子的惩罚项，得到基金形态因子。

⁴ 基准为偏股混合型基金指数（885001.WI）。

图26：中长期业绩趋势因子和相对位置因子示例



资料来源：开源证券研究所

中长期业绩趋势因子衡量了基金的alpha，相对位置因子衡量了基金alpha的短期兑现程度，基金形态因子旨在选出具有长期超额alpha，且收益兑现程度较低的基金。

对于均衡型主动权益基金，基金形态因子在调入样本池选基效果较好。季频RankIC达到11.9%，基金形态因子20组合超额收益在2021年8月至2023年10月区间内，每年均取得正超额，全区间年化超额8.9%。

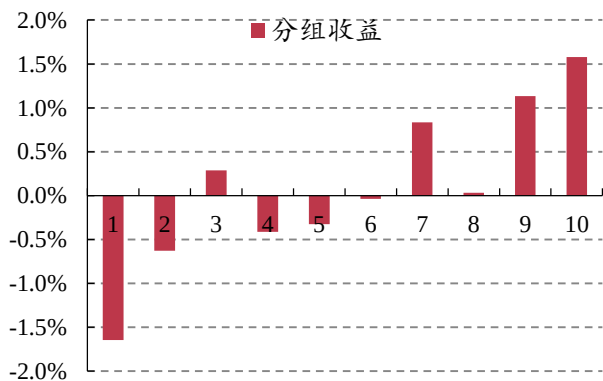
此外，中长期业绩趋势因子在多头端具有较强选基能力，加入相对位置因子，合成基金形态因子后，空头端选基效果得到改善，因子IC和多空收益提高。

表3：基金形态因子绩效：季频选基效果较好

	RankIC 均值	RankICIR	RankIC 胜率	多空年化收益率	超额收益率 (相对基准)	超额收益夏普 率(相对基准)	换手率(单季 单边)
中长期业绩趋势因子	7.4%	0.66	77.8%	8.1%	9.5%	1.59	65.9%
基金形态因子（季频）	11.9%	0.91	66.7%	12.6%	9.4%	1.50	76.1%
基金形态因子（半年 频，1/7 月调仓）	6.5%	2.74	88.9%	0.9%	5.9%	1.29	47.8%

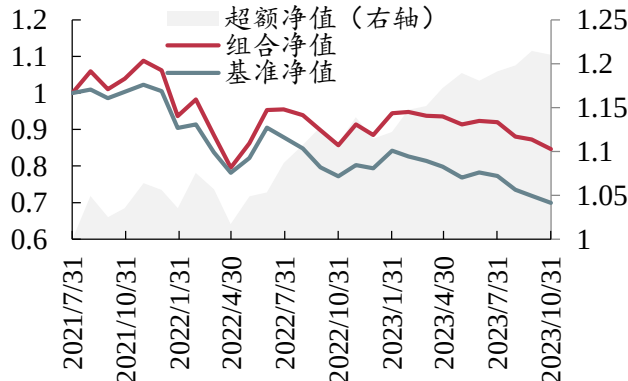
数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日，多空收益为十分组多空收益）

图27：基金形态因子多空分组收益区分较为明显



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图28：基金形态因子20组合：2022年下半年以来超额较为显著



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

表4：基金形态因子 20 组合分年度绩效：每年均取得正超额

时间区间	组合收益	基准组合	超额收益
2021.8-2021.12	2.4%	0.5%	1.9%
2022.1~2022.12	-12.4%	-21.0%	8.7%
2023.1~2023.10	-5.6%	-11.9%	6.3%
全样本（年化）	-7.1%	-14.7%	8.9%

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至 2023 年 10 月 31 日）

基金形态因子是从样本池基金自身特征出发构建的因子，绩优基金投顾特有持仓因子是从绩优基金投顾产品角度出发构建的因子，两者叠加后选基效果更好。将基金形态因子和绩优基金投顾特有持仓因子标准化后相加，得到投顾调仓综合因子，该因子能够选出绩优基金投顾产品认可的中长期绩优基金，且这些基金短期收益兑现程度不高。

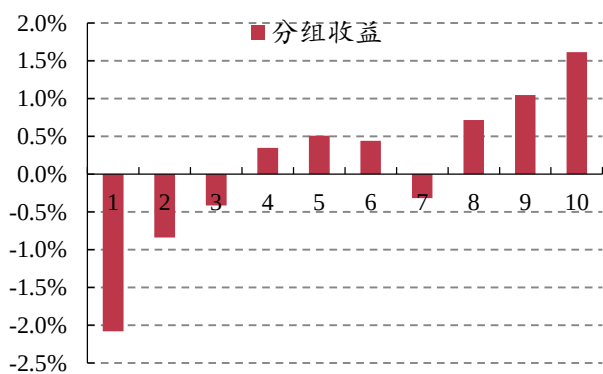
投顾调仓综合因子季频RankIC达到13.6%，投顾调仓综合因子20组合超额收益在2021年8月至2023年10月区间内，每年均取得正超额，全区间年化超额10.9%。

表5：投顾调仓综合因子绩效：季频选基效果较好

	RankIC 均值	RankICIR	RankIC 胜率	多空年化收益率	超额收益率 (相对基准)	超额收益夏普 率(相对基准)	换手率(单季 单边)
投顾调仓综合因子 (季频)	13.6%	1.23	66.7%	15.4%	10.9%	1.91	78.5%
投顾调仓综合因子 (半年频, 1/7 月调仓)	3.5%	0.74	44.4%	1.8%	5.8%	1.96	38.2%

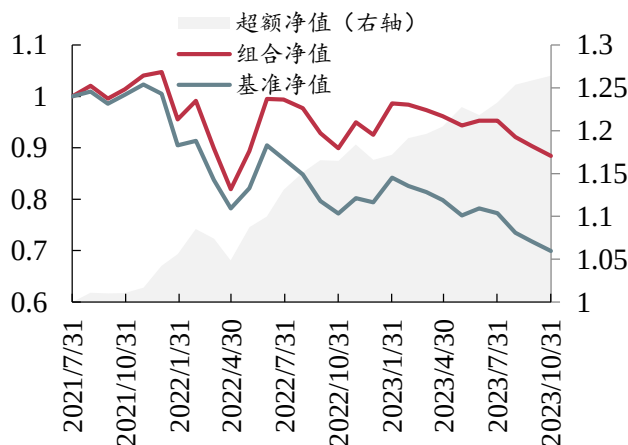
数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至 2023 年 10 月 31 日，多空收益为十分组多空收益）

图29：投顾调仓综合因子多空分组收益区分较为明显



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图30：投顾调仓综合因子20组合：超额收益较为稳定



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

表6：投顾调仓综合因子 20 组合分年度绩效：每年均取得正超额

时间区间	组合收益	基准组合	超额收益
2021.8-2021.12	3.1%	0.5%	2.5%
2022.1~2022.12	-10.4%	-21.0%	13.5%
2023.1~2023.10	-4.4%	-11.9%	8.5%
全样本（年化）	-5.4%	-14.7%	10.9%

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至 2023 年 10 月 31 日）

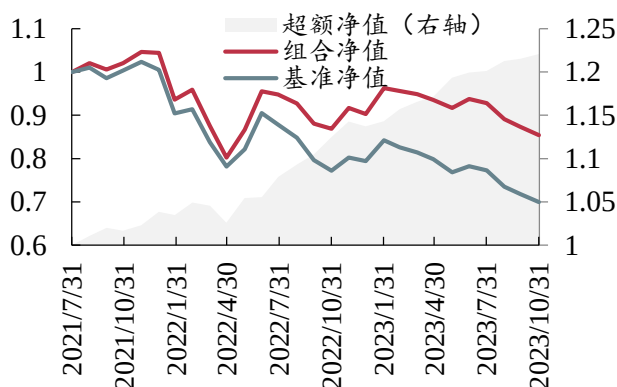
投顾调仓综合因子更容易选出长期绩优的基金，即白马基金，这类基金往往规模较大，适合作为底仓。

考虑到可投资性，使用投顾调仓综合因子构建均衡型基金20组合，具体规则如下：

- (1) 同一基金经理基金权重不超过5%；
- (2) 同一基金公司基金权重不得超过15%；
- (3) 基金非暂停申购/暂停大额申购；
- (4) 基金最新规模合计不低于5亿元。
- (5) 基金权重均为5%。
- (6) 投顾调仓综合因子得分较高。

均衡型基金20组合超额收益在2021年8月至2023年10月区间内，每年均取得正超额，全区间年化超额8.9%，选出基金知名度较高，属于白马基金。最新一期（2023年10月31日）选出的基金包括国泰君安量化选股A、金鹰红利价值A和景顺长城中小创A等。

图31：均衡型基金20组合超额收益较为稳定



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

图32：均衡型基金20组合分年度绩效：每年均获正超额

时间区间	组合收益	基准组合	超额收益
2021.8-2021.12	4.4%	0.5%	3.9%
2022.1~2022.12	-13.5%	-21.0%	7.5%
2023.1~2023.10	-5.4%	-11.9%	6.5%
全样本（年化）	-6.6%	-14.2%	8.9%

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023.10.31）

表7：均衡型基金20组合最新一期选基（2023年10月31日）：基金经理知名度均较高

基金代码	基金简称	因子值	基金经理	基金规模合计 (亿元)	2023年来收益
016466.OF	国泰君安量化选股A	3.70	胡崇海	21.40	0.07%
210002.OF	金鹰红利价值A	3.61	陈颖	24.75	1.34%
000586.OF	景顺长城中小创A	3.15	张靖	7.63	0.22%
001678.OF	英大国企改革主题	2.88	张媛	20.52	-0.06%
013641.OF	博道成长智航A	2.42	杨梦	29.77	0.06%
001186.OF	富国文体健康A	2.37	林庆	22.42	0.15%
002980.OF	华夏创新前沿	2.13	屠环宇	23.85	-0.16%
010874.OF	泰康品质生活A	2.11	宋仁杰	11.81	0.01%
000880.OF	富国研究精选A	2.07	刘莉莉	41.62	0.35%
010714.OF	东方红远见价值A	2.03	周杨	28.25	0.04%
000480.OF	东方红新动力A	1.75	周云	20.06	0.36%

请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明

15 / 22

基金代码	基金简称	因子值	基金经理	基金规模合计 (亿元)	2023 年来收益
000663.OF	国投瑞银美丽中国 A	1.63	周思捷	15.57	-0.14%
004958.OF	圆信永丰优享生活	1.58	范妍	29.04	0.03%
004716.OF	中信保诚量化阿尔法 A	1.57	提云涛,王颖	18.04	-0.03%
000965.OF	汇丰晋信新动力	1.55	陈平,闵良超	13.74	0.14%
519772.OF	交银新生活力	1.54	杨浩	65.97	-0.06%
004350.OF	汇丰晋信价值先锋 A	1.46	吴培文	22.60	0.05%
160919.SZ	产业升级 LOF	1.44	王晶晶	8.47	-0.06%
000893.OF	工银创新动力	1.38	杨鑫鑫	74.57	0.09%
010385.OF	华安汇嘉精选 A	1.31	王斌	24.86	-0.02%

数据来源：Wind、开源证券研究所

2.3、行业主题型基金优选：寻找底部弹性基金

在基金组合管理中，行业主题型基金由于弹性较高，一般作为“核心-卫星策略”中卫星仓位。上节针对的对象为均衡型主动权益型基金，本节通过优选投顾产品持仓的行业主题型基金构建组合。本文定义的行业主题型基金包括主动权益基金和被动基金。

2.3.1、基础策略：固定行业板块配置

对于行业主题型基金，本节构建具有反转之力的基金组合而不是中长期绩优的基金组合，原因是1.3节发现追涨的行业主题型基金未来超额收益较低，且未来一年平均超额收益几乎为0。

具体的，本文将绩优基金投顾特有持仓因子和相对位置因子标准化后合成**行业主题型基金综合因子**，该因子能够选出绩优基金投顾调入的前期超额收益不明显的基金，这类基金更有可能是行业主题型基金中的黑马基金。

行业主题型基金综合因子在季频和半年频均有一定效果，季频RankIC为6.4%，十分组年化多空收益率为11.0%，十分组多头相对Wind偏股型基金指数的年化超额收益率为11.0%。

表8：投顾调仓综合因子绩效：季频和半年频选基效果较好

回溯频率	RankIC 均值	RankICIR	RankIC 胜率	多空年化收益率	超额收益率 (相对基准)	超额收益夏普 率(相对基准)	换手率(单季 单边)
季频	6.4%	0.56	55.6%	11.0%	11.0%	0.96	83.4%
半年频, 1/7 月调仓	3.6%	1.29	66.7%	3.6%	8.6%	1.65	37.3%
半年频, 4/10 月调仓	7.4%	1.37	77.8%	2.6%	6.3%	0.78	46.1%

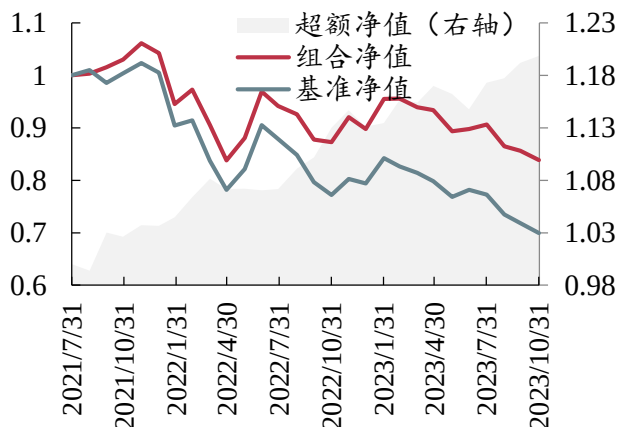
数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至 2023 年 10 月 31 日，多空收益为十分组多空收益）

使用投顾调入或持有的行业主题型基金构建组合，为了控制行业分布对组合收益的影响，每个板块⁵取综合因子排名靠前的5只行业主题型基金，构建纯行业主题型基金组合。

⁵ 共分为制造、科技、周期、金融、消费、医药六个板块。

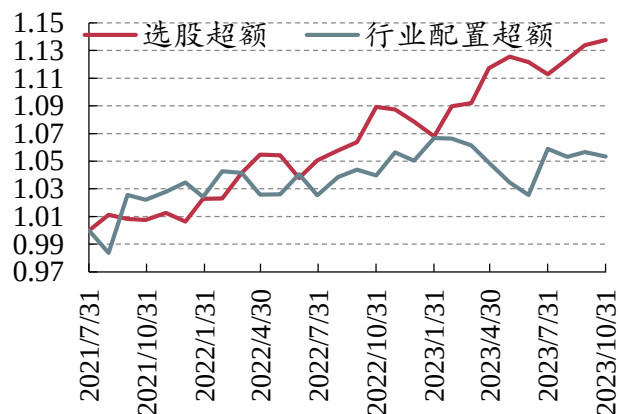
行业主题型基金组合超额收益较为稳定，在2021年8月至2023年10月区间内，每年均取得正超额，全区间年化超额8.4%，截至2023年10月31日，2023年组合相对Wind偏股型基金指数超额收益为5.3%。从收益拆解来看，超额主要来源于行业内选股，且行业内选股超额净值走势较为稳定。

图33：行业板块型基金组合：年化超额8.4%



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日）

图34：超额收益来源于组合持有基金的选股能力



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日）

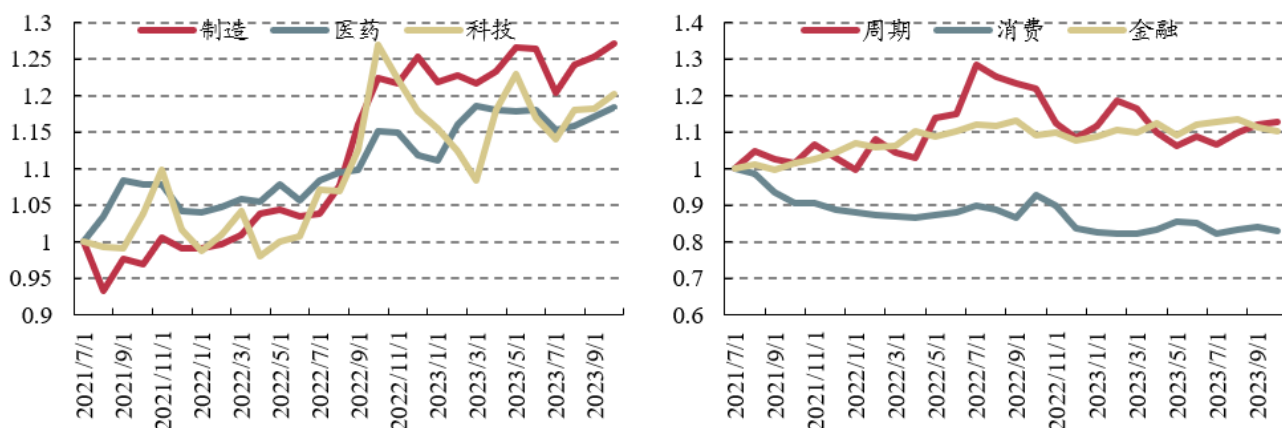
表9：行业板块型基金组合分年度绩效：每年均取得正超额

时间区间	组合收益	基准组合	超额收益
2021.8-2021.12	4.2%	0.5%	3.7%
2022.1~2022.12	-13.8%	-21.0%	7.2%
2023.1~2023.10	-6.6%	-11.9%	5.3%
全样本（年化）	-7.5%	-14.7%	8.4%

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日）

从各板块选基情况来看，制造、医药、科技板块选基能力较强，周期、金融板块选基能力一般，消费板块选基能力较弱，原因是科技、制造板块等偏成长风格的板块更有可能出现黑马基金经理，偏价值风格的板块较难选出黑马基金经理。使用各板块常用指数作为基准⁶，制造、医药、科技板块超额净值2021年8月以来超额净值走势较好，消费板块超额净值回撤较大。

⁶ 制造、医药、周期、消费、金融、科技板块基准指数分别为装备产业、800医药、300周期、800消费、800金地和科技龙头。

图35：制造、医药、科技板块组合优于基准，周期、金融板块组合略好于基准，消费板块组合差于基准


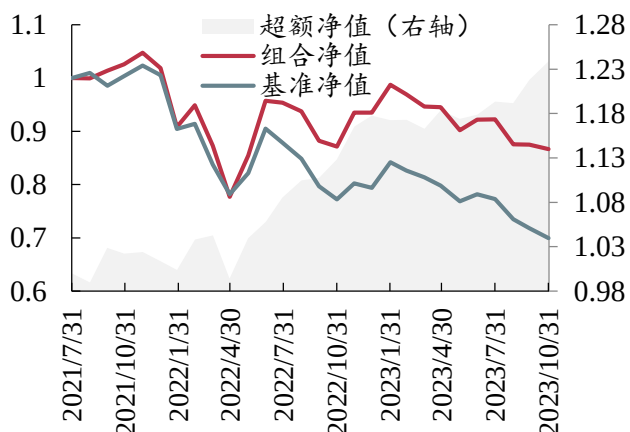
数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日）

2.3.2、进阶策略：叠加左侧行业布局

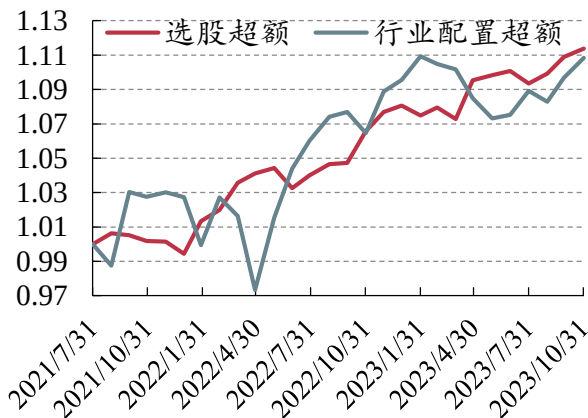
2.3.1节中的策略超额收益主要来源于行业主题型基金行业内选股收益，从1.3节分析可知绩优基金投顾组合具有一定左侧布局行业的能力，因此本节不控制行业板块的影响，选取行业主题型基金综合因子排名前20的基金构建行业主题型基金组合2.0。

行业主题型基金组合2.0超额收益较行业主题型基金组合有一定提升，全区间年化超额从8.4%提升至10.0%，在2021年8月至2023年10月区间内，每年均取得正超额，截至2023年10月31日，2023年组合相对Wind偏股型基金指数超额收益为4.6%，2023年超额收益不及行业主题型基金组合的原因是2023年行业轮动较快，均衡配置行业收益更优。最新一期（2023年10月31日）组合主要配置传媒等科技型基金。

从收益拆解来看，行业内选股和行业配置均贡献一定超额收益，行业内选股超额收益较为稳定，行业配置超额受市场环境影响。

图36：行业板块型基金组合2.0：年化超额收益率10.0%


数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日）

图37：选股和行业配置均贡献一定超额


数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日）

表10：行业板块型基金组合 2.0 分年度绩效：每年均取得正超额

时间区间	组合收益	基准组合	超额收益
2021.8-2021.12	1.9%	0.5%	1.4%
2022.1~2022.12	-8.2%	-21.0%	12.8%
2023.1~2023.10	-7.3%	-11.9%	4.6%
全样本（年化）	-6.2%	-14.7%	10.0%

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至 2023 年 10 月 31 日）

表11：行业主题型基金组合 2.0 最新一期选基（2023 年 10 月 31 日）

2023/1/31	2023/4/28	2023/7/31	2023/10/31
多策略 LOF	融通鑫新成长 A	中银创新医疗 A	传媒 LOF
万家宏观择时多策略 A	长江智能制造 A	传媒 LOF	工银中证传媒 A
易方达智造优势 A	宏利中证主要消费红利 A	前海开源中药研究精选 A	诺德新生活 A
易方达高端制造 A	银华消费主题 A	鹏华创新升级 A	金鹰科技创新 A
国联新经济 A	海富通中小盘	工银产业升级 A	招商优势企业 A
华泰柏瑞多策略 A	易方达医药生物 A	大成品质医疗 A	融通中证云计算与大数据 A
国投瑞银境煊 A	银华食品饮料 A	长江智能制造 A	中欧瑾和 A
南方军工改革 A	华安大安全 A	华商上游产业 A	富荣信息技术 A
泰信中小盘精选	鹏华沪深港新兴成长 A	融通鑫新成长 A	前海开源中药研究精选 A
万家瑞隆 A	前海开源新经济 A	宏利中证主要消费红利 A	万家品质生活 A
招商移动互联网 A	前海开源中航军工 A	前海联合泳涛 A	德邦半导体产业 A
嘉实主题新动力	华泰柏瑞新经济沪港深 A	鹏华医药科技 A	创金合信消费主题 A
信澳转型创新 A	浦银安盛消费升级 A	银河沪深 300 价值 A	华泰柏瑞新经济沪港深 A
海富通电子信息传媒产业 A	军工 LOF	建信高端医疗 A	中欧电子信息产业 A
申万菱信新能源汽车	天弘高端制造 A	景顺长城中小创 A	食品 LOF
工银战略转型主题 A	前海联合泳涛 A	中信建投低碳成长 A	大成品质医疗 A
中欧瑾和 A	华宝资源优选 A	中欧红利优享 A	建信医疗健康行业 A
易方达国防军工 A	华商上游产业 A	创金合信科技成长 A	西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强 A
信澳周期动力 A	申万菱信竞争优势 A	信澳健康中国 A	融通鑫新成长 A
嘉实农业产业 A	国投瑞盈 LOF	融通健康产业 A	华安优质生活

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至 2023 年 10 月 31 日）

此外，对于调出基金池，本文结合绩优基金投顾特有持仓因子和相对位置因子，选出超额收益一般的投顾产品超跌调出的行业，从全区间来看，该因子在行业配置上超额收益较高，且弹性较高，然而2023年行业配置超额收益走平，不在本文列出。

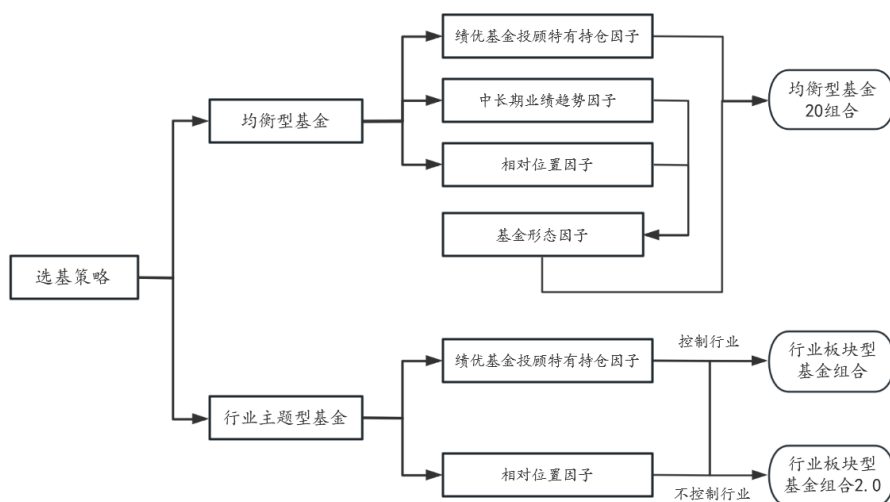
3、总结

首先，本文对基金投顾产品调仓行为进行解析，投顾调仓负向影响因素包括调入调出位置选取、行业层面的追涨杀跌，调入调出位置对超额收益有一定影响，相对高点调入基金、相对低点调出对收益有一定折损。此外，绩优基金投顾组合在选基和行业配置上有一定左侧布局能力，对于均衡型基金而言，选取长期绩优均衡型基金能获得更高超额。

其次，使用以上结论构建权益基金选基策略。**第一类策略是寻找优质均衡型基金作为核心仓位**，具体从绩优基金投顾组合和基金形态两个角度出发构建策略，选择只被绩优基金投顾组合持有或调入的基金，同时满足中长期超额可观且没有位于超额收益的相对高点两个条件，即融合绩优基金投顾组合的选基能力和基金本身业绩走势特征，选出被绩优基金投顾调入或持有的具有长期超额alpha，且收益兑现程度较低的基金。

第二类策略是寻找具有反转之力的行业主题型基金作为卫星仓位，具体从绩优基金投顾组合和反转两个角度出发构建策略，选择只被绩优基金投顾组合持有的基金，且调仓前超额收益不明显，从而选出绩优基金投顾调入或持有的黑马型行业主题基金，最终超额收益来源于行业内选股和行业配置两个方向，融合绩优基金投顾主理人对行业的主观判断。

图38：全文框架：因子+组合



数据来源：Wind、天天基金、且慢、开源证券研究所（数据截至2023年10月31日）

4、风险提示

模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。本报告不构成对基金投顾产品的投资建议，基金投顾的历史业绩不代表未来收益。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn